Rozpis výuky matematiky

3. ročník střední průmyslové školy

Přehled plánované výuky podle tematických plánů SPŠ a reálných zápisů výuky

Ročník	Hodin	Krátké testy	Souhrnné	Testů celkem
3. ročník	102	8	4	12
Celkem	**102**	**8**	**4**	**12**

Charakter dokumentu

- Dokument obsahuje rozpis výuky matematiky pro 3. ročník SPŠ v celkové dotaci **102 hodin**.
- Rozpis je členěn po měsících a čtvrtletích. Každý očíslovaný řádek představuje **jednu plánovanou vyučovací hodinu**.
- Zkratka **TP** odkazuje na odpovídající tematický okruh tematického plánu. U testů je označení uvedeno přímo v náplni hodiny.
- V každém čtvrtletí jsou zařazeny **tři testy**: dva průběžné testy (zpravidla 15–20 minut) a jedna souhrnná písemná práce.

Z čeho rozpis vychází

- Hodinová dotace vychází z tematického plánu SPŠ pro 3. ročník: **102 hodin**.
- Obsah a pořadí témat zohledňují reálné zápisy výuky v dostupných třídách, zejména v 1.A (2024/25), 2.A (2025/26), 3.A (2025/26) a 3.D (2025/26).
- Historické zápisy slouží jako podklad pro reálné pořadí témat a odhad časové náročnosti; nejde o doslovný přepis třídních knih.

Podkladové dokumenty

- tematické plány SPŠ,
- zápisy výuky.

Odlišnosti oproti tematickým plánům

- **3. ročník:** pořadí tematických celků vychází ze skutečné výuky ve třídách 3.A a 3.D; zohledněno je i odlišné tempo obou tříd.

3. ročník – komplexní čísla a analytická geometrie

Dotace 102 hodin. Čtvrtletní celky a tři testy v každém čtvrtletí jsou součástí hodinové dotace. Historická orientace: 3.A a 3.D postupovaly stejně po hlavních tématech, ale měly odlišná čísla hodin. Plán nepřiřazuje konkrétní historická čísla plánovaným hodinám.

Hod.	TP	Náplň vyučovací hodiny
1. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce		
Září		**9 hodin**
1	1.1–1.7	Úvod do třetího ročníku, opakování druhého ročníku.
2	1.1–1.7	Zavedení komplexního čísla, imaginární jednotka a algebraický tvar.
3	1.1–1.7	Sčítání a odčítání komplexních čísel.
4	1.1–1.7	Násobení komplexních čísel v algebraickém tvaru.
5	1.1–1.7	Komplexně sdružené číslo; sdruženost a absolutní hodnota.
6	1.1–1.7	Dělení komplexních čísel a usměrnění jmenovatele.
7	1.1–1.7	Operace s komplexními čísly – procvičení.
8	1.1–1.7	Gaussova rovina: obraz komplexního čísla, modul, argument.
9	1.1–1.7	Převod algebraického tvaru na goniometrický.
Říjen		**12 hodin**
10	T1	**Průběžný test 1 (15–20 min): Operace s komplexními čísly v algebraickém tvaru. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
11	1.1–1.7	Goniometrický tvar komplexního čísla: argument a modul.
12	1.1–1.7	Násobení a dělení čísel v goniometrickém tvaru.
13	1.1–1.7	Moivreova věta: mocniny komplexních čísel.
14	1.1–1.7	Odmocňování komplexních čísel – geometrický význam.
15	1.1–1.7	Kvadratická rovnice v oboru komplexních čísel.
16	1.1–1.7	Binomické rovnice: základní příklady.
17	1.1–1.7	Komplexní čísla: převody tvarů, operace a kontrola.
18	1.1–1.7	Opakování komplexních čísel před souhrnným testem.
19	2.1–2.2	Analytická geometrie v rovině: kartézská soustava souřadnic.
20	T2	**Průběžný test 2 (15–20 min): Komplexní čísla – všechny probírané tvary. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
21	2.1–2.2	Vzdálenost dvou bodů v rovině; vzorec a Pythagorova věta.
Listopad		**7 hodin**
22	2.1–2.2	Střed úsečky: souřadnice a slovní úlohy.
23	2.1–2.2	Trojúhelník v souřadnicích: délky stran a těžnice.
24	2.1–2.2	Vektor jako orientovaná úsečka a jeho souřadnice.
25	2.1–2.2	Velikost vektoru a jednotkový vektor.
26	2.1–2.2	Sčítání a odčítání vektorů; geometrický význam.
27	P1	**Čtvrtletní písemná práce: Komplexní čísla a úvod analytické geometrie.**
28	2.2–2.3	Násobení vektoru reálným číslem; rovnoběžnost vektorů.
2. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce		
29	2.2–2.3	Lineární kombinace vektorů a lineární závislost.
30	2.2–2.3	Skalární součin: definice a výpočet ze souřadnic.
31	2.2–2.3	Kolmost a odchylka vektorů pomocí skalárního součinu.
32	2.2–2.3	Skalární součin: smíšené úlohy a ověřování.
33	2.2–2.3	Vektorový součin vektorů – význam a výpočet.
Prosinec		**9 hodin**
34	2.2–2.3	Geometrický význam vektorového součinu: kolmý vektor.
35	2.2–2.3	Obsah rovnoběžníku a trojúhelníku z vektorového součinu.
36	T3	**Průběžný test 3 (15–20 min): Skalární a vektorový součin. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
37	2.2–2.3	Vektorové operace: postup výpočtu a kontrola.
38	2.2–2.3	Skalární a vektorový součin: výběr správné operace.
39	2.2–2.3	Opakování vektorů a součinů před testem.
40	2.2–2.3	Samostatné procvičení analytických úloh s vektory.
41	2.4–2.8	Parametrické vyjádření přímky: bod a směrový vektor.
42	2.4–2.8	Rovnice přímky z dvojice bodů: nalezení směrového vektoru.
Leden		**12 hodin**
43	2.4–2.8	Bod na přímce: dosazení do parametrického tvaru.
44	2.4–2.8	Parametrický tvar přímky: graf a procvičování.
45	T4	**Průběžný test 4 (15–20 min): Vektory a parametrické vyjádření přímky. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
46	2.4–2.8	Obecná rovnice přímky: normálový vektor.
47	2.4–2.8	Převod parametrického vyjádření na obecnou rovnici.

Hod.	TP	Náplň vyučovací hodiny
48	2.4–2.8	Převod obecné rovnice na parametrické vyjádření.
49	2.4–2.8	Obecná rovnice přímky: poloha bodu vůči přímce.
50	2.4–2.8	Směrnicový tvar přímky a jeho geometrický význam.
51	2.4–2.8	Převody mezi třemi rovnicemi přímky.
52	2.4–2.8	Vzájemná poloha dvou přímek: rovnoběžnost, totožnost, různoběžnost.
53	P2	**Pololetní písemná práce: Komplexní čísla, vektory a přímky v rovině.**
54	2.4–2.8	Výpočet průsečíku přímek z jejich rovnic.

3. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce

Únor **9 hodin**

55	2.4–2.8	Kolmost přímek a normálové vektory.
56	2.4–2.8	Odchylka dvou přímek ze směrových vektorů.
57	2.4–2.8	Vzdálenost bodu od přímky: odvození a výpočet.
58	2.4–2.8	Vzdálenost dvou rovnoběžných přímek.
59	2.4–2.8	Přímky v rovině: slovní a technické úlohy.
60	2.4–2.8	Analytická geometrie přímek: úlohy s parametrem.
61	2.4–2.8	Opakování rovnic přímky a vzájemné polohy.
62	2.4–2.8	Opakování odchylky a vzdálenosti v rovině.
63	3.1–3.4	Analytická geometrie v prostoru: souřadnice bodu a vektoru.

Březen **12 hodin**

64	3.1–3.4	Vzdálenost bodů a velikost vektoru v prostoru.
65	T5	**Průběžný test 5 (15–20 min): Rovnice přímek, odchylky a vzdálenosti. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
66	3.1–3.4	Parametrické vyjádření přímky v prostoru.
67	3.1–3.4	Vzájemná poloha přímek v prostoru: různé případy.
68	3.1–3.4	Mimoběžky a jejich rozpoznání pomocí rovnic.
69	3.1–3.4	Parametrické vyjádření roviny: bod a dva směrové vektory.
70	3.1–3.4	Obecná rovnice roviny a normálový vektor.
71	3.1–3.4	Vzájemná poloha přímky a roviny; průsečík.
72	3.1–3.4	Vzájemná poloha dvou rovin; průsečnice.
73	3.1–3.4	Vzdálenost bodu od roviny – vzorec a podmínky.
74	3.1–3.4	Odchylka přímek v prostoru: směrové vektory.
75	T6	**Průběžný test 6 (15–20 min): Analytická geometrie v prostoru. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**

Duben **3 hodiny**

76	3.1–3.4	Odchylka přímky a roviny; odchylka rovin.
77	3.1–3.4	Vzdálenosti v prostoru: procvičení typových úloh.
78	P3	**Čtvrtletní písemná práce: Přímky a roviny v prostoru, vzdálenosti.**

4. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce

79	4.1–4.9	Kuželosečky: geometrická definice a společné souvislosti.
80	4.1–4.9	Kružnice: středová rovnice a základní vlastnosti.
81	4.1–4.9	Kružnice: obecná rovnice a doplnění na čtverec.
82	4.1–4.9	Kružnice a přímka: sečna, tečna, vnější přímka.
83	4.1–4.9	Tečna ke kružnici v daném bodě; normála.
84	4.1–4.9	Kružnice: úlohy s parametrem a polohou přímky.

Květen **9 hodin**

85	4.1–4.9	Elipsa: ohnisková definice a geometrická konstrukce.
86	4.1–4.9	Středová rovnice elipsy; poloosy a výstřednost.
87	4.1–4.9	Elipsa z rovnice: určení středu, poloos a ohnisek.
88	T7	**Průběžný test 7 (15–20 min): Kružnice a elipsa. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
89	4.1–4.9	Elipsa: sestavení rovnice ze zadaných údajů.
90	4.1–4.9	Přímka a elipsa: počet průsečíků, dosazení.
91	4.1–4.9	Kružnice a elipsa: souhrnné procvičení a porovnání.
92	4.1–4.9	Parabola: definice pomocí ohniska a řídicí přímky.
93	4.1–4.9	Parabola: vrcholový tvar rovnice a orientace osy.

Červen **9 hodin**

94	4.1–4.9	Parabola z rovnice: ohnisko, řídicí přímka a náčrt.
95	4.1–4.9	Přímka a parabola: průsečíky a tečna.
96	4.1–4.9	Hyperbola: ohnisková definice, vrcholy a asymptoty.
97	4.1–4.9	Hyperbola: základní rovnice a geometrický náčrt.
98	4.1–4.9	Hyperbola: určení středu a poloos z rovnice.
99	4.1–4.9	Srovnání elipsy, paraboly a hyperboly; rozlišovací znaky.
100	T8	**Průběžný test 8 (15–20 min): Kuželosečky: parabola a hyperbola. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
101	4.1–4.9	Kuželosečky: smíšené úlohy a opakování.

102	P4	**Pololetní písemná práce: Kuželosečky a opakování analytické geometrie.**